

# Poincaré 予想と 3 次元トポロジー

概要

# ポアンカレ予想から幾何化予想へ

小島 定吉（東工大・情報理工）

ポアンカレ予想とは、約 100 年前に多様体のトポロジーの研究の基礎を確立したポアンカレの一連の大論文の中に記された「単連結 3 次元閉多様体は 3 次元球面と位相同型か？」という問題を指す。いまだ未解決であるが、20 世紀の数学研究推進の大きな原動力となった予想で、その重要性は衆目の一致するところである。

今回の ENCOUNTER with MATHEMATICS は、ポアンカレ予想をめぐるこれまでの研究の進展と、3 次元という今注目が集まっている次元でのトポロジーの現況をテーマに取り上げている。この講演は表題のとおり、そもそものポアンカレ予想を出発点として、3 次元多様体論の進展を時代を追って解説し、全体の序章としたい。

## 参考文献

- [1]加藤十吉, 「ポアンカレ予想周辺」, 数学, 岩波書店, **31** (1979).
- [2]小島定吉, 「ポアンカレ予想」, 数学セミナー, 4 月号 (1998).
- [3]松本幸夫, 「4 次元ポアンカレ予想の解決」, 数学セミナー, 6 月号 (1982).
- [4]J. Milnor, The Poincaré Conjecture,

[http://www.claymath.org/prize\\_problems/index.htm](http://www.claymath.org/prize_problems/index.htm)

## 高次元ポワンカレ予想の解決

加藤 十吉（九州大学・数理学研究院）

ポワンカレ予想の高次元版「 $n$  ( $\geq 5$ ) 次元のホモトピー球面は  $n$  次元球面に同相である」が S. Smale によって解決されたのは周知の事実だろう。しかし、文献的には、J. Stallings の証明の方が早く出版されている。そこには高次元ポワンカレ予想の解決を巡る組合せ位相幾何学対微分位相幾何学の凄まじい先陣争いが伺える。Smale は英国の一匹狼 J. H. C. Whitehead の「collapsing と正則近傍の理論」と米国の M. Morse の理論および H. Whitney の「可微分埋蔵の交叉理論」の融合により、高次元ポワンカレ予想に到達したと言われる。Smale の理論はそれだけの解決にとどまることなく、一般の高次元多様体の分類理論の基盤となる  $h$ -同境定理に到達する。

今回の ENCOUNTER with MATHEMATICS では、Smale 以前の Whitehead の高次元ポワンカレ予想への取り組みを中心に、組合せ位相幾何的な、したがって、ユークリッドの原本の第 13 巻としての高次元ポワンカレ予想の解決に触れて、Stallings の組合せ位相幾何学的証明への執着と情熱を理解する一助として戴ければ幸いです。

## 4次元ポアンカレ予想の解決

松本 幸夫（東大・数理）

1904年にポアンカレによって3次元ポアンカレ予想が問題とされて以来、約60年後にスモールにより高次元の類似（高次元ポアンカレ予想）が解決された。これは、「ある意味では高次元のほうが見やすい」という驚くべき事実の発見だった。スモールの方法は高次元に特有の技法、とくに「ホイットニー・トリック」を使うため、すぐに4次元に適用するわけには行かなかったが、1973年のキャッソンの素晴らしいアイデアによって、4次元に適用する道が開かれた。そして遂に1981年になり、フリードマンによる4次元ポアンカレ予想の解決をみた。

この講演では、キャッソンのアイデアとフリードマンの仕事についての解説を試みたいと思います。

### 参考文献

[1]上正明・久我健一, 「Freedman による4次元 Poincaré 予想の解決について」, 数学 **35** (1983) .

## 3次元トポロジーから三題

### I. 幾何化予想から ?? へ

小島 定吉（東工大・情報理工）

幾何化予想は、ポアンカレ予想をいっきに3次元多様体のトポロジーの分類に引き上げる新しい視点をもたらした。こうした幾何的な立場からの研究は、基本群が無限群である場合に著しく進展し、近い将来の解決も夢ではないと期待されている。しかし基本群が有限群の場合はどうも相性が今一つという感が否めない。

一方こうした幾何化の流れとは独立に、80年代半ばから新しい代数的手法による3次元多様体の位相不変量の研究が数理物理の興味と結びつき大きく展開した。それぞれの研究は長い間（超）平行線を歩んだが、最近になって、体積予想など両者を結びつける橋が現われ始めてきた。この講演では、これからどこへ向かうのか見当もつかない3次元トポロジーを、こうした橋を意識しつつ（すでに古典かもしれない）幾何化の視点から今一度振り返ってみたい。

## II. 3次元多様体の量子不変量

大槻 知忠（東工大・情報理工）

1980年代の数理解物理と低次元トポロジーの交流により、3次元トポロジーには、量子不変量とよばれる多数の位相不変量をもたらされた。数理解物理的には、Chern-Simons 汎関数を Lagrangian とする経路積分として量子不変量は表される。この Chern-Simons 経路積分を数学的に理解する方法が摂動展開であり、この摂動展開を数学的に定式化することにより3価グラフの無限線形和が（3次元多様体の位相不変量として）えられる。とくにホモロジー球面に話を限ると、この無限線形和の各係数は整数性をもつ有限型不変量になり、さらに各有限型不変量は任意の整数値をとる。また、すべての有限型不変量が同じであるような同相でないホモロジー球面は現時点では知られていない。希望的には、ホモロジー球面の集合は3価グラフがはる（無限 rank の）lattice の部分集合とみなされる（ことが期待される）。量子不変量はこの lattice 上の関数である。

最近の話題である体積予想によると、量子不変量のある種の極限として（数理解物理的にはある種の相関関数の準古典極限として）「双曲体積」と「Chern-Simons 不変量」が現われる（らしい）ことが数値実験等により強く示唆されている。今後、幾何構造と位相不変量の研究が結びつくことにより、3次元多様体のトポロジーの解明にむけて、体積予想から何がもたらされるのか？ 今後の進展が期待される。

この講演では、Chern-Simons 経路積分から体積予想まで、数理解物理に由来する不変量をめぐる3次元トポロジーの（この十数年の）発展を概観する。

### III. 2次元から見た量子不変量

吉田 朋好（東工大・理）

3次元量子不変量を2次元共形場理論から見たときの風景について話す。